Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 4, Câu 11 và Phần III Câu 3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 13.** Một mẫu số liệu ghép nhóm có khoảng tứ phân vị là $4,43$ và tứ phân vị thứ 3 là $\frac{68}{3}$ thì giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm đó phải là bao nhiêu?

A. $x>29,31$ **B.** $x>1,51$ **C.** $x<51,23$ **D.** $x\le 25,11$

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 14.** Một mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ 1 là $254,9$ và tứ phân vị thứ 3 là $417,25$ thì điều kiện giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm đó là:

A. $\left[\begin{array}{l} x\ge 12,1 \\ x\le 1,35 \end{array}\right.$ **B.** $\left[\begin{array}{l} x>11,2 \\ x<0,375 \end{array}\right.$ **C.** $\left[\begin{array}{l} x>660,775 \\ x<11,375 \end{array}\right.$ **D.** $x>11,375$

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 15.** Giáo viên chủ nhiệm thống kê chiều cao (đơn vị cm) của các bạn học sinh nữ của lớp 12A ở bảng sau:

Chiều cao	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	2	4	10	0	1

Xác định khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A.

A. 20 **B.** 10 **C.** 5 **D.** 25

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 16.** Bảng dưới đây thống kê cân nặng (gam) của 100 quả xoài cát Hòa Lộc sau khi thu hoạch tại một khu vườn

Cân nặng	$[200;205)$	$[205;300)$	$[300;305)$	$[305;310)$
Số lượng xoài	10	15	45	30

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 35 **B.** 60 **C.** 55 **D.** 110

Đính chính MTM: nhóm [205; 300) sửa thành [205; 210).

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 17.** Thời gian và số ngày tập thể dục của bác T và bác H trong một tháng (30 ngày) được thống kê theo bảng dưới đây:

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Thời gian tập (phút)	$[15;20)$	$[25;30)$	$[30;35)$
Số ngày tập của bác T	10	15	5
Số ngày tập của bác H	9	21	0

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khoảng biến thiên thời gian tập của bác T bằng 10

B. Khoảng biến thiên thời gian tập của bác H bằng 20

C. Độ phân tán thời gian tập của bác T cao hơn độ phân tán thời gian tập của bác H

D. Độ phân tán thời gian tập của bác T thấp hơn độ phân tán thời gian tập của bác H

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 18. Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 12 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

Giá tiền	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số lượng khách mua	2	6	4

Xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên

A. $\frac{65}{6}$ **B.** $\frac{55}{3}$ **C.** $\frac{12}{5}$ **D.** $\frac{312}{5}$

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 19. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường

Cân nặng (g)	$[250;290)$	$[290;330)$	$[330;370)$	$[370;410)$	$[410;450)$
Số quả xoài	3	13	18	11	5

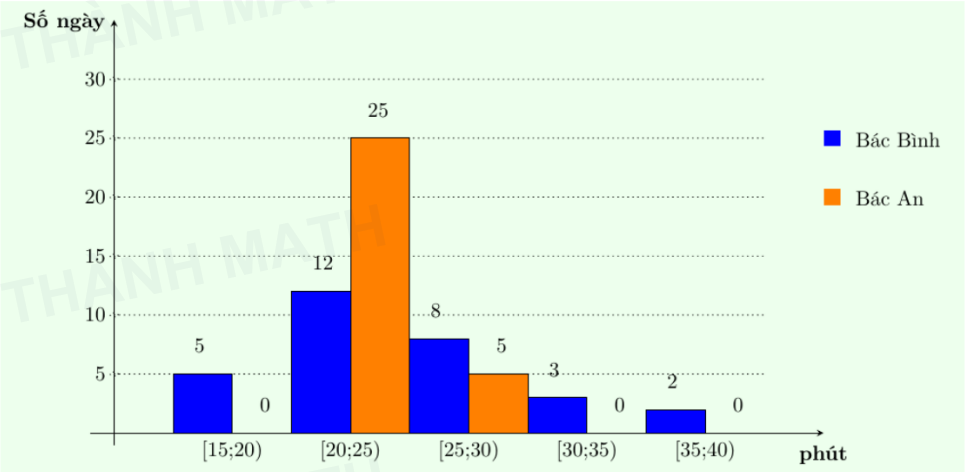
Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $\frac{9080}{143}$. **B.** $\frac{980}{143}$. **C.** $\frac{908}{143}$. **D.** $\frac{9080}{145}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 20. Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



Hỏi giữa bác Bình và bác An thì người nào có thời gian luyện tập đều?

A. Bác Bình có thời gian tập đều hơn.

B. Bác An có thời gian tập đều hơn.

C. Không xác định được.

D. Bác Bình và Bác An có thời gian tập đều như nhau.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 21. Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và lớp 12D ở bảng sau

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Chiều cao (cm)	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$	$[180;185)$
Lớp 12C	2	7	12	3	0	1
Lớp 12D	5	9	8	2	1	0

Hãy so sánh độ phân tán của nửa giữa hai mẫu số liệu chiều cao của các học sinh nữ lớp $12C$ và $12D$.

A. Mẫu số liệu của lớp $12C$ ít phân tán hơn mẫu số liệu của lớp $12D$.

B. Mẫu số liệu của lớp $12D$ ít phân tán hơn mẫu số liệu của lớp $12C$.

C. Mẫu số liệu của lớp $12C$ và mẫu số liệu của lớp $12D$ không phân tán.

D. Không xác định được.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 22. Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau

Tuổi kết hôn	$[19;22)$	$[22;25)$	$[25;28)$	$[28;31)$	$[31;34)$
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ khu vực B	47	40	11	2	0

Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực nào có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn?

A. Phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

B. Phụ nữ ở khu vực A có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

C. Phụ nữ ở khu vực A và khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều như nhau.

D. Không xác định được.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 23. Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau

Chiều cao (m)	$[8,4;8,6)$	$[8,6;8,8)$	$[8,9;9,0)$	$[9,0;9,2)$	$[9,2;9,4)$
Tần số	5	12	25	44	14

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cây keo cao $8,4$ m là cây keo có chiều cao là giá trị ngoại lệ.

B. Cây keo cao $8,4$ m là cây keo có chiều cao không là giá trị ngoại lệ.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 0,5$.

D. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 7.

Đính chính MTM: nhóm [8,9; 9,0) sửa thành [8,8; 9,0).

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 24. Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thể hiện kết quả điều tra về tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới ở 50 quốc gia.

Tuổi thọ	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$	$[70;75)$	$[75;80)$	$[80;85)$	$[85;90)$
Giới tính nam	4	7	4	6	15	12	2	0
Giới tính nữ	3	4	5	3	7	14	13	1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tuổi thọ của nam giới đều hơn tuổi thọ của nữ giới.

B. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu nam giới là $\Delta_Q = 14$.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu nữ giới là $\Delta_Q = 16$.

D. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nam giới là 63.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 29. Điểm kiểm tra cuối khóa môn Tiếng Anh của hai lớp ở một trung tâm ngoại ngữ được thống kê trong các bảng sau

Điểm	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số học viên lớp A	8	20	50	17	5
Số học viên lớp B	15	20	30	20	15

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ở Bảng a là $[60;70)$.		
(b)	Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ở Bảng b là $[90;100)$.		
(c)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng a là 10.		
(d)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng b là 20.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 30. Cho mẫu số liệu thống kê chiều cao của các học sinh lớp 12A1, 12A2 và 12A3 của một trường THPT như bảng sau

Chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số học sinh lớp 12A1	1	13	18	5	3	0
Số học sinh lớp 12A2	0	12	20	7	1	0
Số học sinh lớp 12A3	1	8	12	15	3	1

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Nếu dựa vào khoảng tứ phân vị thì mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A1 phân tán hơn so với lớp 12A2.		
(b)	Nếu dựa vào khoảng tứ phân vị thì mẫu số liệu thống kê chiều cao của học sinh lớp 12A2 phân tán hơn so với lớp 12A3.		
(c)	Ở lớp 12A2 có một học sinh có chiều cao là 173 cm, chiều cao của học sinh đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu của lớp 12A2.		
(d)	Ở lớp 12A3 có một học sinh có chiều cao là 177 cm, chiều cao của học sinh đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu của lớp 12A3.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 31. Để chuẩn bị mở một trung tâm thể dục thể thao, ông A đã tiến hành điều tra tuổi thọ (đơn vị tính bằng năm) của máy chạy bộ do ba hãng X, Y, Z sản xuất. Bảng số liệu sau biểu thị các mẫu số liệu mà anh thu được trong quá trình nghiên cứu

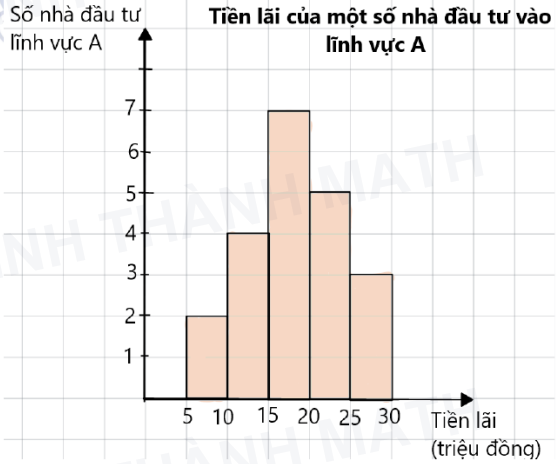
Tuổi thọ	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số máy hãng X	7	20	36	20	17
Số máy hãng Y	0	20	35	35	10
Số máy hãng Z	5	20	30	30	15

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng X sản xuất bằng 10.		
(b)	Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Y sản xuất không vượt quá 6.		
(c)	Khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Z sản xuất thì lớn hơn khoảng biến thiên của máy chạy bộ do hãng Y sản xuất.		
(d)	Nếu dựa vào khoảng biến thiên thì máy chạy bộ do hãng Z sản xuất có tuổi thọ phân tán nhất trong ba hãng.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 42. Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư và hai lĩnh vực A, B cho kết quả bằng biểu đồ dưới đây





Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu số nhà đầu tư vào lĩnh vực A là: 5,83 *(làm tròn đến hàng phần trăm).*		
(b)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu số nhà đầu tư vào lĩnh vực B là: 7,01 *(làm tròn đến hàng phần trăm).*		
(c)	Về trung bình, đầu tư vào lĩnh vực B đem lại tiền lãi cao hơn lĩnh vực A.		
(d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì tiền lãi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực A có xu hướng phân tán rộng hơn so với tiền lãi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực B.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 53.** Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau. Gọi độ lệch chuẩn thời gian gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 ở trường X và Y lần lượt là S_X và S_Y.

Thời gian (Phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

Tính $S_X - S_Y$ bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

✎ **Điền đáp số:** ☐

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 42.** Bạn Lộc thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn nam lớp $12A$ và lớp $12B$ ở bảng sau.

Chiều cao (cm)	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$	$[180;185)$
Lớp 12A	3	5	12	4	1	0
Lớp 12B	6	10	7	2	0	2

Khoảng biến thiên chiều cao của học sinh nam lớp $12B$ có độ phân tán lớn hơn khoảng biến thiên chiều cao của học sinh nam lớp $12A$ bao nhiêu cm?

✎ **Điền đáp số:** ☐

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 43.** Thống kê số thẻ vàng của mỗi câu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải $2021-2022$ cho kết quả như sai:

101	79	79	78	75	73	68	67	67	63
63	61	60	59	57	55	55	50	47	42

Tính khoảng biến của mẫu số liệu ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[40;50)$.

✎ **Điền đáp số:** ☐

Đính chính MTM: cụm "khoảng biến" trong câu hỏi được hiểu là khoảng tứ phân vị.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 45. Dưới đây là bảng thống kê số giờ sử dụng smartphone trong 1 ngày nghỉ của học sinh lớp 12A:

Số giờ sử dụng (giờ)	$[0;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$
Số học sinh	2	15	12	11	6

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trong mẫu dữ liệu đã cho là bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 51. Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được kết quả trong bảng ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	x	120	y	70	60

Biết rằng x, y là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng $\frac{845}{21}$.

Khi đó, thời gian tự học trung bình của 400 học sinh (tính theo mẫu số liệu ghép nhóm trên) là bao nhiêu phút?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 51. Tốc độ của 20 xe hơi khi đi qua một trạm kiểm tra tốc độ (đơn vị: km/h) được thống kê lại như sau.

42	43,4	43,4	46,5	46,7	46,8	47,5	47,7	48,1	48,4
50,8	52,1	52,7	53,9	54,8	55,6	57,5	59,6	60,3	61,1

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm với nhóm đầu tiên là $[42;46)$ và độ dài mỗi nhóm bằng 4. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

✎ **Điền đáp số:**